UNIVERSIDAD CENFOTEC

Principios de Programación 1 (SOFT-01)

Avance 2: Preparación de la Misión Órbita

Ejercicio 8

Profesor Facilitador:	Verónica Mora Lezcano
Curso:	Principios de Programación 1 (SOFT-01)
Estudiante:	Stwart Santamaria Artavia
Periodo Lectivo:	2026-C3
Fecha de Entrega:	08 de Nov de 2026

Enlace al Repositorio Git: Raíz_main

https://github.com/stwartsantamaria-hub/C3-26_Progra1_Proyecto1/tree/57bc081c1b7e5938ee9ff537b79742453d054582/avance_2

Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación

1. Tabla de Variables

A continuación se presenta la tabla de variables según el estándar del curso, clasificando contadores, acumuladores, variables de control e intermedias:

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
tripulantes	int	Entrada / Intermedia	Cantidad de integrantes de la tripulación a bordo.
dias_ida	int	Entrada / Intermedia	Cantidad de días que duró el viaje de ida (duración del viaje de regreso).
combustible	int	Entrada / Intermedia	Combustible disponible al iniciar la evaluación del regreso.
oxigeno	int	Entrada / Intermedia	Oxígeno disponible al iniciar la evaluación del regreso.
energia	int	Entrada / Intermedia	Energía disponible al iniciar la evaluación del regreso.
provisiones	int	Entrada / Intermedia	Provisiones disponibles al iniciar la evaluación del regreso.
combustible_necesario	int	Intermedia	Combustible requerido para el regreso completo (dias_ida * 8).
dias_completados	int	Contador / Salida	Cantidad de días de viaje de regreso completados con

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
			éxito (inicia en 0).
en_regreso	bool	Variable de control	Determina si el ciclo de simulación del viaje de regreso continúa ejecutándose.
consumo_oxigeno_dia	int	Intermedia	Consumo diario de oxígeno según el número de tripulantes (tripulantes * 2).
consumo_provisiones_dia	int	Intermedia	Consumo diario de provisiones según el número de tripulantes (tripulantes * 1).
dias_oxigeno	int	Intermedia	Días completos que la tripulación puede sobrevivir con el oxígeno disponible.
dias_energia	int	Intermedia	Días completos que la tripulación puede sobrevivir con la energía disponible.
dias_provisiones	int	Intermedia	Días completos que la tripulación puede sobrevivir con las provisiones disponibles.
supervivencia_minima	int	Salida / Intermedia	Menor cantidad de días de supervivencia calculada mediante condicionales.

2. Código Fuente en Python (ejercicio8_regreso.py)

El siguiente programa implementa la lógica completa de evaluación del regreso (Caso A) o supervivencia de la tripulación varada (Caso B), cumpliendo estrictamente con no utilizar min(), max(), break, continue, def ni librerías:

```
# ================================================================================

# Archivo: ejercicio8_regreso.py

# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6

# Integrante: Stwart Santamaria Artavia

# Fecha: 21/10/2026

# Versión: 2.0

# Descripción: Evalúa la factibilidad del viaje de regreso (Caso A) o calcula

#              los días de supervivencia estimada y recursos limitantes si la

#              tripulación queda varada (Caso B), mostrando un resumen final.

# ================================================================================



# --- ENTRADA DE DATOS ---

tripulantes = int(input("Ingrese la cantidad de tripulantes: "))

dias_ida = int(input("Ingrese la cantidad de días del viaje de ida: "))

combustible = int(input("Ingrese el combustible disponible: "))

oxigeno = int(input("Ingrese el oxígeno disponible: "))

energia = int(input("Ingrese la energía disponible: "))

provisiones = int(input("Ingrese las provisiones disponibles: "))



# --- REGLA DE DECISIÓN PRINCIPAL ---

combustible_necesario = dias_ida * 8



if combustible >= combustible_necesario:
```

```
# ============================================================================

# CASO A: LA NAVE INICIA EL REGRESO

# ============================================================================

dias_completados = 0

en_regreso = True

consumo_oxigeno_dia = tripulantes * 2

consumo_provisiones_dia = tripulantes * 1



print("\n--------------------------------------------------")

print(">>> EJECUCIÓN EVALUADA: CASO A (INICIO DE REGRESO) <<<")

print("--------------------------------------------------")



while en_regreso and dias_completados < dias_ida:

    # Verificar si todos los recursos alcanzan para el día actual

    if (combustible >= 8 and

        oxigeno >= consumo_oxigeno_dia and

        energia >= 5 and

        provisiones >= consumo_provisiones_dia):



        # Restar consumos diarios

        combustible = combustible - 8

        oxigeno = oxigeno - consumo_oxigeno_dia

        energia = energia - 5

        provisiones = provisiones - consumo_provisiones_dia

        dias_completados = dias_completados + 1



        print("Día", dias_completados, "| Combustible:", combustible, "|
```

```
Oxígeno:", oxigeno, "| Energía:", energia, "| Provisiones:", provisiones)

    else:

        en_regreso = False



# --- ENCABEZADO DE RESUMEN FINAL (CASO A) ---

print("\n==================================================")

print("           RESUMEN FINAL DE LA EVALUACIÓN        ")

print("==================================================")

print("CASO EVALUADO: Caso A - Viaje de regreso iniciado")



if dias_completados == dias_ida:

    print("ESTADO: Regreso exitoso a la Tierra")

    print("--------------------------------------------------")

    print("Combustible restante:", combustible, "unidades")

    print("Oxígeno restante:", oxigeno, "unidades")

    print("Energía restante:", energia, "unidades")

    print("Provisiones restantes:", provisiones, "unidades")

else:

    dia_interrumpido = dias_completados + 1

    print("ESTADO: Regreso interrumpido en el día", dia_interrumpido)

    print("--------------------------------------------------")



    # Evaluar recursos insuficientes en orden: oxígeno, energía, provisiones

    if oxigeno < consumo_oxigeno_dia:

        print("Recurso insuficiente: oxígeno")

    if energia < 5:

        print("Recurso insuficiente: energía")
```

```
        if provisiones < consumo_provisiones_dia:
            print("Recurso insuficiente: provisiones")

        print("La tripulación no completó el regreso.")
    print("================================================")

else:
    # ============================================================================
    # CASO B: LA NAVE NO INICIA EL REGRESO (TRIPULACIÓN VARADA)
    # ============================================================================
    # Cálculo de días por recurso mediante división entera
    dias_oxigeno = oxigeno // (tripulantes * 2)
    dias_energia = energia // 5
    dias_provisiones = provisiones // tripulantes

    # Obtención del menor valor sin utilizar la función min()
    supervivencia_minima = dias_oxigeno
    if dias_energia < supervivencia_minima:
        supervivencia_minima = dias_energia
    if dias_provisiones < supervivencia_minima:
        supervivencia_minima = dias_provisiones

    # Identificación de recursos limitantes (manejo de empates)
    recursos_limitantes = ""
    es_primer_recurso = True

    if dias_oxigeno == supervivencia_minima:
```

```
    recursos_limitantes = "oxígeno"
    es_primer_recurso = False

if dias_energia == supervivencia_minima:
    if es_primer_recurso:
        recursos_limitantes = "energía"
        es_primer_recurso = False
    else:
        recursos_limitantes = recursos_limitantes + ", energía"

if dias_provisiones == supervivencia_minima:
    if es_primer_recurso:
        recursos_limitantes = "provisiones"
    else:
        recursos_limitantes = recursos_limitantes + ", provisiones"

# --- ENCABEZADO DE RESUMEN FINAL (CASO B) ---
print("\n==================================================")
print("           RESUMEN FINAL DE LA EVALUACIÓN        ")
print("==================================================")
print("CASO EVALUADO: Caso B - Tripulación varada en el destino")
print("ESTADO: Sin combustible suficiente para despegue")
print("--------------------------------------------------")
print("Días de supervivencia por oxígeno:", dias_oxigeno)
print("Días de supervivencia por energía:", dias_energia)
print("Días de supervivencia por provisiones:", dias_provisiones)
print("--------------------------------------------------")
```

```
print("Supervivencia estimada:", supervivencia_minima, "días")

print("Recurso(s) limitante(s):", recursos_limitantes)

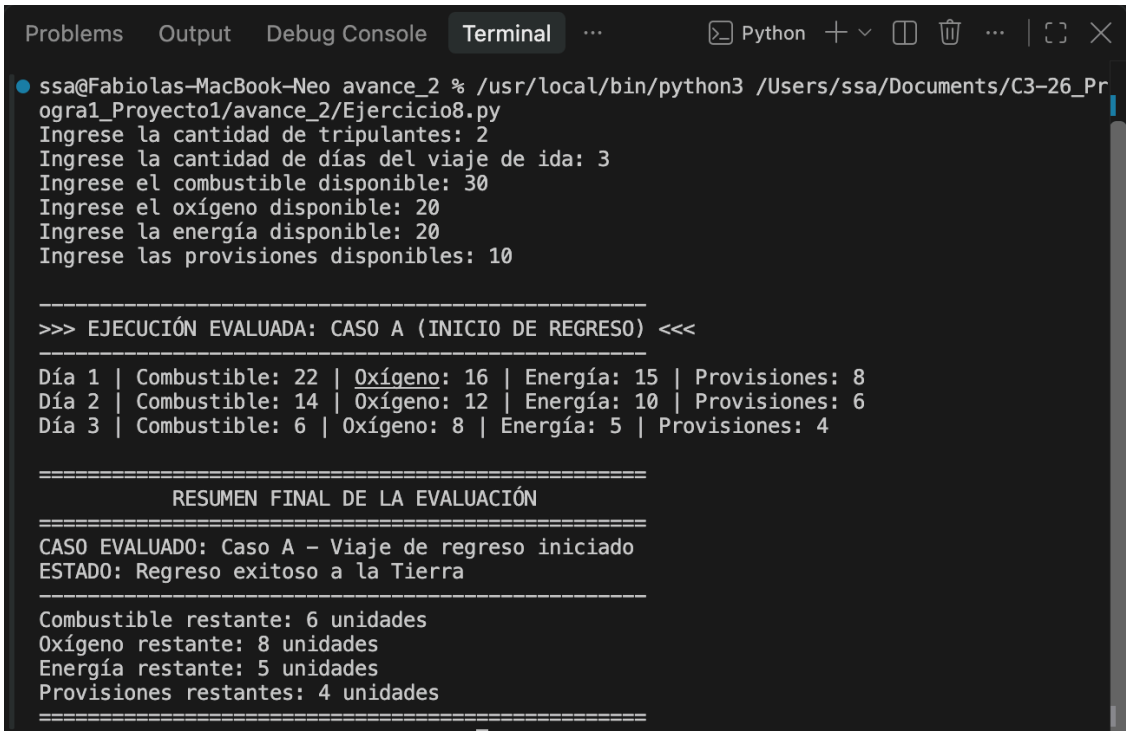
print("================================================")
```

3. Tabla de Casos de Prueba

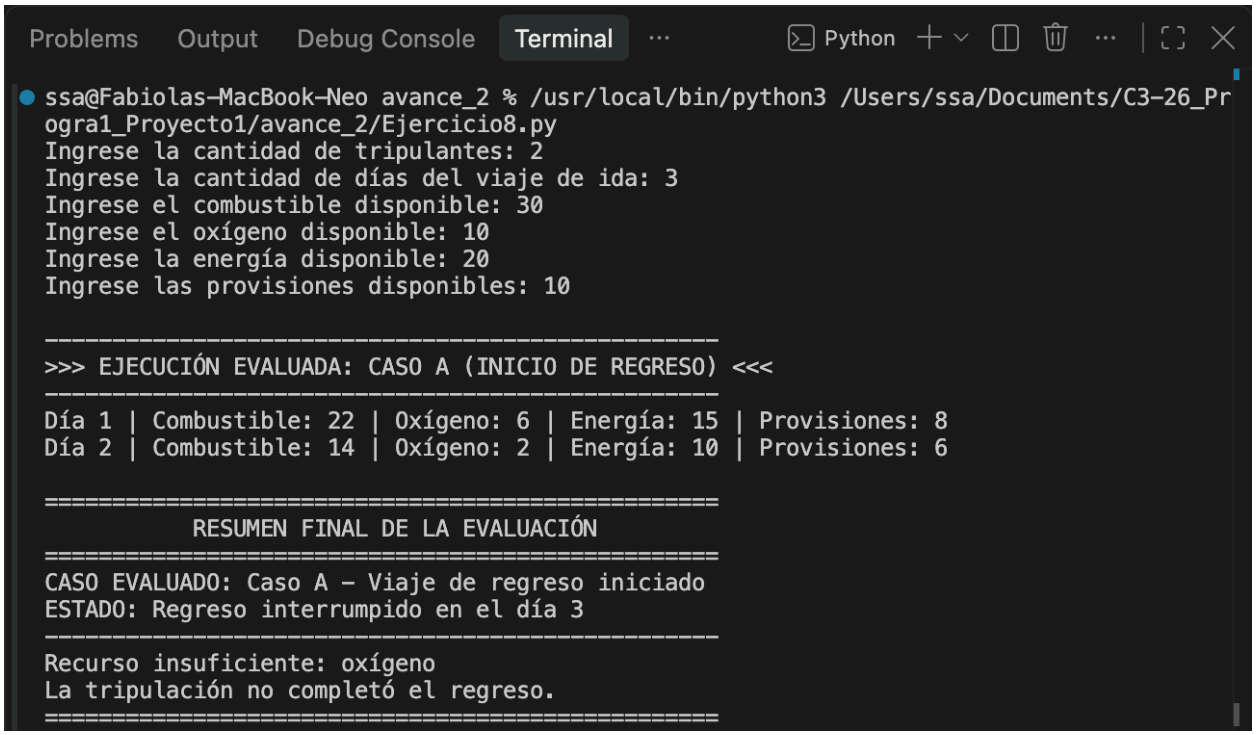
Casos de prueba diseñados para validar el regreso exitoso, el regreso interrumpido por recursos intermedios y el escenario de tripulación varada con recursos limitantes individuales y múltiples (empates):

Para el Ejercicio 8 los escenarios de prueba aseguran la evaluación exhaustiva de los dos grandes caminos de decisión (Caso A y Caso B):

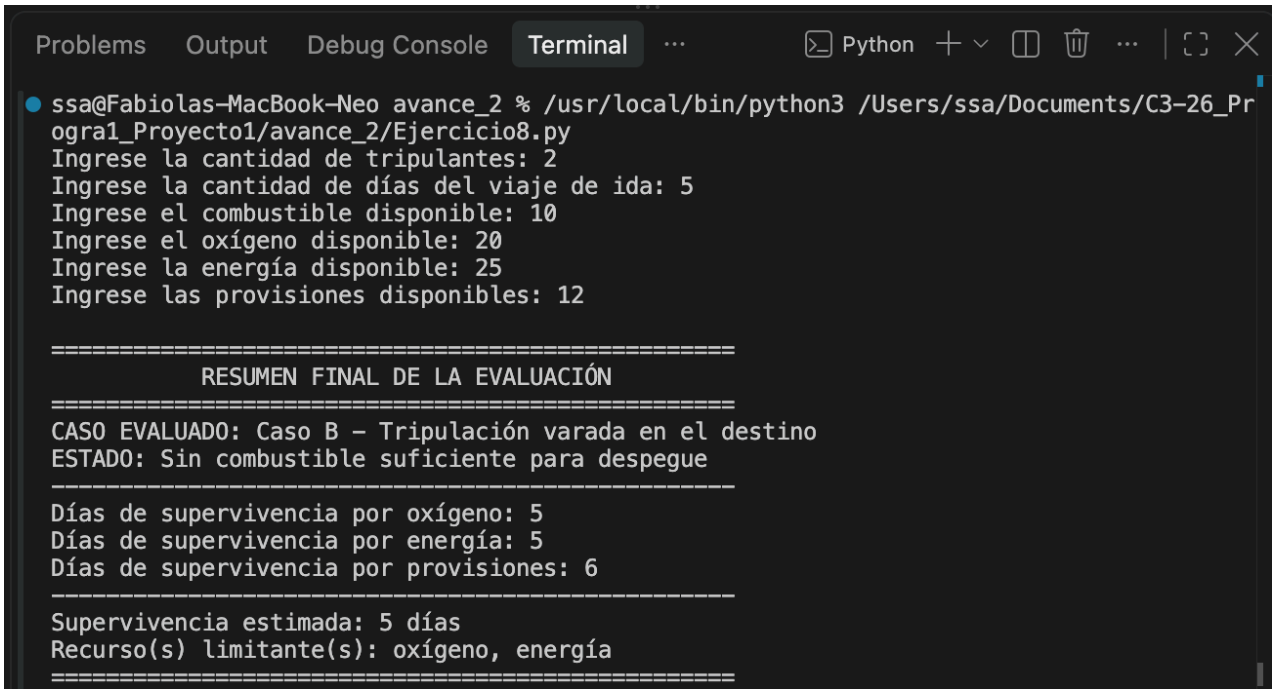
- **CP-08-01 (Regreso exitoso completo - Caso A):** Valida la rama donde el combustible disponible es suficiente para cubrir todo el trayecto de ida y vuelta (`combustible >= dias_ida * 8`). Comprueba que el ciclo `while` simule el viaje día a día deduciendo los consumos de combustible, oxígeno, energía y provisiones, imprimiendo el estado diario y confirmando el retorno exitoso de la tripulación a la Tierra con sus recursos sobrantes.



- **CP-08-02 (Regreso interrumpido en ruta - Caso A):** Evalúa el comportamiento cuando la nave inicia el retorno pero sufre desabastecimiento en medio del trayecto. Verifica que si alguno de los recursos intermedios (oxígeno,energía o provisiones) se agota antes de completar los días de viaje, la simulación se detenga inmediatamente en el día en que falla la condición, reporte el recurso faltante exacto y concluya que la tripulación no completó el regreso.



- **CP-08-03 (Tripulación varada y empates en recursos limitantes - Caso B):** Diseñado para validar la rama en que la nave no tiene combustible suficiente para despegar. Comprueba el cálculo de supervivencia por recurso mediante división entera (`//`), la obtención de la menor cantidad de días sin utilizar funciones integradas (`min()`) y la detección de recursos limitantes concatenados mediante coma cuando se presenta un empate (ej. `"oxigeno, energia"`).



ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-08-01	Ejercicio 8	Regreso exitoso completo (Caso A).	Tripulantes = 2 Días ida = 3 Combustible = 30 Oxígeno = 20 Energía = 20 Provisiones = 10	Día 1 a 3 con resumen diario. La tripulación regresó exitosamente a la Tierra. Combustible restante: 6 unidades Oxígeno restante: 8 unidades Energía restante: 5 unidades Provisiones restantes: 4 unidades	Igual al esperado	Exitoso
CP-08-02	Ejercicio 8	Regreso	Tripulantes =	Día 1 y 2	Igual al	Exitoso

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
		interrumpido en día 3 por falta de oxígeno (Caso A).	2 Días ida = 3 Combustible = 30 Oxígeno = 10 Energía = 20 Provisiones = 10	mostrados. El regreso se interrumpió en el día 3. Recurso insuficiente: oxigeno La tripulación no completó el regreso.	esperado	
CP-08-03	Ejercicio 8	Tripulación varada por falta de combustible con empate en recursos limitantes (Caso B).	Tripulantes = 2 Días ida = 5 Combustible = 10 Oxígeno = 20 Energía = 25 Provisiones = 12	La tripulación quedó varada en el destino. Días por oxígeno: 5 Días por energía: 5 Días por provisiones: 6 Supervivencia estimada: 5 días Recurso(s) limitante(s): oxigeno, energia	Igual al esperado	Exitoso